POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Komunikacja i protokoły dla Internetu rzeczy**
Kod przedmiotu:	KPIR
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Dr Tadeusz Puźniakowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Konfiguracja protokołów IoT (MQTT, CoAP, HTTP) w środowisku symulacyjnym; realizacja mikroprojektów; przygotowanie do egzaminu pisemnego.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem głównym przedmiotu jest przedstawienie budowy i działania systemów Internetu rzeczy a w szczególności metod i sposobów komunikowania w tym protokołów, które umożliwią wymianę informacji między czujnikami, efektorami i sterownikami.Cechą systemów

Internetu rzeczy jest wykorzystywanie urządzeń o obniżonym poborze mocy oraz działanie w warunkach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The main objective of the course is to present the structure and operation of Internet of Things systems, in particular the methods and means of communication, including protocols that enable information exchange between sensors, actuators, and controllers. A characteristic feature of IoT systems is the use of low-power devices and operation in conditions requiring secure transmission and data processing.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Analiza Matematyczna, ALG, FIZ, UKOS, Programowanie, Elektronika	Umiejetnosc programowania w jezyku C, C++ lub Java; znajomosc regulaminu i zasad BHP obowiazujacych w laboratorium

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie i sprawy organizacyjne. Wprowadzenie do zajęć projektowych i laboratoryjnych.	
2.	System wbudowany a system IoT.Analiza dedykowane systemu IoT w CISCO PacketTracer.	
3.	Urządzenia i układy IoT.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
4.	Projekt prostego systemu IoT w CISCO Packet Tracer.	
5.	Architektura systemów IoT.	
6.	Projekt systemu IoT z wykorzystaniem wybranego mikrokontrolera lub komputera jednoukładowego.	
7.	Typy protokołów IoT.	
8.	Konfiguracja i oprogramowanie systemu IoT.	
9.	Zaawansowany protokół kolejkowania wiadomości.	
10.	Walidacja i testowanie systemy IoT.	
11.	Standardy komunikacyjne dla IoT.	
12.	Wdrożenie i prezentacja systemu IoT.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie techniki cyfrowej i systemów cyfrowych, architektury i organizacji systemów komputerowych, architektura wieloprocesorowych oraz programowania na poziomie assemblera
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu mikrokontrolerów i systemów wbudowanych oraz metodyk ich projektowania; rozumie powiązanie informatyki z problemami automatyki i robotyki oraz potrzebę przenoszenia ich dobrych praktyk na grunt informatyki

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować złożone układy sekwencyjne i kombinacyjne, obliczyć reprezentacje liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonać podstawowe operacji arytmetyczne na tych reprezentacjach, a także pisać proste programy na poziomie asemblera
- Student potrafi przeanalizować, zsyntezować i oprogramować system wbudowany, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i niezawodności oraz sporządzić jego dokumentację

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego zgłębiania wiedzy z zakresu systemów wbudowanych oraz dzielenia się nią

7. Kryteria oceny

Wykład:

- egzamin pisemny z zadaniami problemowymi

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- raport z wykonanego zadania

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży

9. Literatura

Podstawowa:

- Gary Smart, "Practical Python Programming for IoT. Build advanced IoT projects using a Raspberry Pi 4, MQTT, RESTful APIs, WebSockets, and Python 3", SBN Ebooka: 978-18-389-8283-6, 9781838982836, 2020
- Joey Bernal, Bharath Sridhar, "Industrial IoT for Architects and Engineers. Architecting secure, robust, and scalable industrial IoT solutions with AWS", ISBN Ebooka: 978-18-032-4619-2, 9781803246192, 2023
- Michael Roshak, "Artificial Intelligence for IoT Cookbook. Over 70 recipes for building AI solutions for smart homes, industrial IoT, and smart cities", ISBN Ebooka: 978-18-389-8649-0, 9781838986490, 2021
- Vedat Ozan Oner, Developing IoT Projects with ESP32. Automate your home or business with inexpensive Wi-Fi devices, ISBN Ebooka: 978-18-386-4280-8, 9781838642808, 2021
- Gaston C. Hillar, "Hands-On MQTT Programming with Python. Work with the lightweight IoT protocol in Python", ISBN Ebooka: 978-17-891-3781-1, 9781789137811, 2018

Uzupełniająca:

- Wybrane serwisy internetowe